中学数学　一次関数の利用　解答

大問1　コピー料金

1 コピー料金（段階料金）

(1) 0〜50枚の分は $20 \times 50 = 1000$（円），50枚を超えて150枚までの100枚分は $15 \times 100 = 1500$（円）。
　基本料金500円をたして
　$500 + 1000 + 1500 = 3000$
答　**3000円**
※ 150枚すべてに15円をかけるのではなく，**段階ごとに分けて**計算する。

(2)　答　**ウ**
ア…1枚あたりの料金が20円→15円→10円と段階で変わるので，割合は一定ではない。誤り。
イ…枚数が多くなるほど1枚あたりの料金は 20円→15円→10円と**安く**なる。誤り。
ウ…$0 \leqq x \leqq 50$ では $y = 20x + 500$ で，$x = 0$ のとき $y = 500$。**正しい**。
エ…$150 < x$ では1枚あたり10円なので，y は10増える。誤り。

(3) ① $50 < x \leqq 150$ のとき
　50枚までの料金は $500 + 20 \times 50 = 1500$（円）。これに，50枚を超えた $(x - 50)$ 枚分の料金を加えて
　$y = 15(x - 50) + 1500$　→　$y = 15x + 750$
② $150 < x$ のとき
　150枚までの料金は(1)より3000円。これに，150枚を超えた $(x - 150)$ 枚分の料金を加えて
　$y = 10(x - 150) + 3000$　→　$y = 10x + 1500$
※ グラフの折れ曲がる点 (50, 1500)，(150, 3000) を通ることからも確かめられる。傾きが 20→15→10 と小さくなるので，グラフはゆるやかになっていく。

(4) 料金3600円は 3000円より高いので，$150 < x$ の式を使う。
　$10x + 1500 = 3600$　→　$10x = 2100$，$x = 210$
　$x = 210$ は $150 < x$ にあてはまるので適する。
答　**210枚**
※ まず 3600円がどの段階にあたるかを（1500円・3000円と比べて）見きわめてから式を選ぶ。

中学数学　一次関数の利用　解答

大問2　料金プランの比較

2 料金プランの比較

(1) プランAは 基本料金400円＋1本につき200円だから，15本では

$400 + 200 \times 15 = 400 + 3000 = 3400$

答　**3400円**

(3) プランA　① $200x + 400$　　プランB　② $100x + 1500$

※ 基本料金が切片，1本あたりの視聴料金が傾きになる。グラフの切片（400，1500）と傾きからも確かめられる。

(2)　答　**イ**

3つのプランの料金を表にすると次のようになる。

見た本数	6本	11本	15本	22本	25本
プランA	1600	2600	3400	4800	5400
プランB	2100	2600	**3000**	3700	4000
プランC	3400	3400	3400	3400	3400

ア…6本ではAが1600円で最も安いので誤り。

イ…15本ではB 3000円 ＜ A 3400円。**正しい**。

ウ…22本ではCが3400円で最も安い（B は3700円）ので誤り。

エ…25本ではB 4000円 ＞ C 3400円なので誤り。

(4) 3つのグラフが入れかわる点を求める。

〔AとB〕$200x + 400 = 100x + 1500 \quad \rightarrow \quad 100x = 1100$，$x = 11$（このとき2600円）

〔BとC〕$100x + 1500 = 3400 \quad \rightarrow \quad 100x = 1900$，$x = 19$

$x < 11$ ではAがいちばん安く，$x > 19$ ではCがいちばん安い。

よってBがもっとも安くなるのは

答　**11本以上19本以下**

※ $x = 11$ はAとBが同じ2600円，$x = 19$ はBとCが同じ3400円。「もっとも安いプランが2つある場合もふくむ」ので，両端をふくめる。

（参考：AとCが等しくなるのは $200x + 400 = 3400$ より $x = 15$。このとき(1)の答えと同じ3400円になる。）